الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

المستوى: 2 رياضي **السنة الدراسية: 2025-2026**

الفرض التجريبي الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

التمـرين الأول: (8 نقاط)

نعتبر $P(x)$ كثير الحدود للمتغير الحقيقي x و λ عدد حقيقي حيث: $P(x) = 2x^3 + 5x^2 - x + \lambda$.

I)- عين قيمة العدد الحقيقي λ حتى يكون -2 جذراً لِ $P(x)$.

II)- فيما يلي نضع $\lambda = -6$.

1) عين كثير الحدود $Q(x)$ بحيث من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (x+2)Q(x)$.

2) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x) = 0$.

3) أدرس إشارة $P(x)$ حسب قيم x.

4) استنتج في $\mathbb{R}$ حل المتراجحة: $2(x^3 - 3) \geq -5x^2 + x$.

III)- لتكن المعادلة من الدرجة الثانية التالية: $3x^2 - 2x - 5 = 0 \ldots (E)$

1) برر أن المعادلة (E) تقبل حلين x_1 و x_2 مختلفين في الإشارة لا يطلب تعيينهما.

2) بدون حساب قيمة x_1 و x_2 أحسب: ${x_1}^2 + {x_2}^2$.

التمـرين الثاني: (12 نقطة)

لتكن f الدالة المعرفة على $D =]-\infty;-3] \cup [-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \sqrt{x^2+4x+3}$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D: $f(x) = \sqrt{(x+2)^2 - 1}$.

2) بين أن المنحنى (C_f) يقبل محور تناظر معادلته: $x+2=0$.

3) لتكن g الدالة المعرفة على $]-\infty;-3] \cup [-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = (x+2)^2 - 1$.

أ- فكك الدالة g إلى مركب دالتين بسيطتين يطلب تعيينهما.

ب- أدرس إتجاه تغير الدالة g على كل من المجالين $]-\infty;-3]$ و $[-1;+\infty[$.

ج- استنتج إتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $]-\infty;-3]$ و $[-1;+\infty[$.

4) إليك في الوثيقة المرفقة جزء من (C_f)، أكمل رسم المنحنى (C_f) على D (الرسم يكون على الوثيقة المرفقة).

5) لتكن h الدالة المعرفة بـ: $h(x) = f(|x|-2)+1$. وليكن (C_h) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

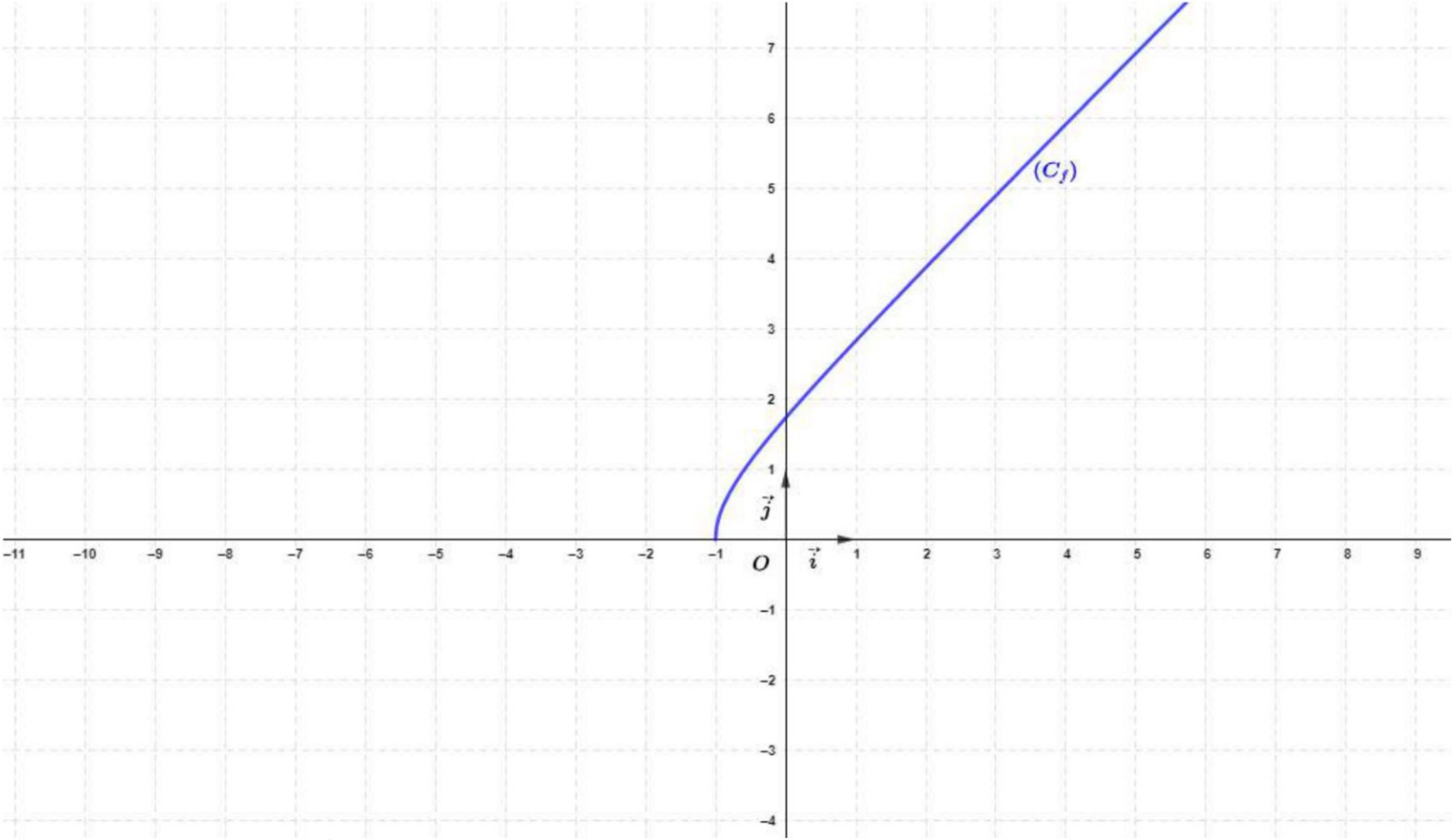
أ- تأكد أن: $D_h =]-\infty;-1] \cup [1;+\infty[$

ب- بين أن h دالة زوجية.

ج- اشرح طريقة رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f)، ثم ارسمه في نفس المعلم السابق (الرسم يكون على الوثيقة المرفقة).

بوشوك باديس

اللقب: ....   الاسم: ....   القسم: ....



الوثيقة المرفقة تسلم مع ورقة الإجابة (لاتنسى كتابة الاسم واللقب).

التنقيط

تصحيح الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

التنقيط

التمــرين الأول : (08 نقاط)

نعتبر $P(x)$ كثير الحدود للمتغير الحقيقي x و λ عدد حقيقي

حيث: $P(x)=2x^3+5x^2-x+\lambda$.

I)- تعين قيمة العدد الحقيقي λ حتى يكون -2 جذراً لِ $P(x)$:

-2 جذرا لِ $P(x)$ معناه: $P(-2)=0$

أي: $2(-2)^3+5(-2)^2-(-2)+\lambda=0$

ومنه: $-16+22+\lambda=0$

إذن: $\boxed{\lambda=-6}$

II)- فيما يلي نضع $\lambda=-6$ يصبح لدينا: $P(x)=2x^3+5x^2-x-6$.

1) تعين كثير الحدود $Q(x)$ بحيث من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x)=(x+2)Q(x)$.

$$\begin{array}{r|l} 2x^3+5x^2\quad -x-6 & x+2 \\ \cline{2-2} -2x^3-4x^2\qquad\quad & 2x^2+x-3 \\ \cline{1-1} x^2\quad -x & \\ -x^2-2x & \\ \cline{1-1} -3x-6 & \\ 3x+6 & \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

ومنه: $\boxed{P(x)=(x+2)(2x^2+x-3)}$

2) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x)=0$:

لدينا: $P(x)=0$ **معناه:** $(x+2)(2x^2+x-3)=0$

أي: $\begin{cases} x+2=0 \\ \text{أو} \\ 2x^2+x-3=0 \end{cases}$

لدينا: $x+2=0$ **أي:** $x=-2$ **ومنه:** $\boxed{S_1=\{-2\}}$

ولدينا: $2x^2+x-3=0$

و $\Delta=b^2-4ac=25$

بما أن $\Delta>0$ فإن المعادلة تقبل حلين متمايزين

هما: $\begin{cases} x_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=-\dfrac{3}{2} \\ x_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=1 \end{cases}$

ومنه: $\boxed{S_2=\left\{-\frac{3}{2};1\right\}}$

إذن حلول المعادلة $P(x)=0$ في $\mathbb{R}$ هي:

$$\boxed{S=S_1\cup S_2=\left\{-2;-\frac{3}{2};1\right\}}$$

3) داسة إشارة $P(x)$ حسب قيم x:

x	$-\infty$		-2		$-\frac{3}{2}$		1		$+\infty$
$2x^2+x-3$		+		+	0	−	0	+	
$x+2$		−	0	+		+		+	
$P(x)$		−	0	+	0	−	0	+	

4) استنتج في $\mathbb{R}$ حل المتراجحة: $2(x^3-3)\geq -5x^2+x$

لدينا: $2(x^3-3)\geq -5x^2+x$

يكافئ: $2(x^3-3)+5x^2-x\geq 0$

يكافئ: $2x^3+5x^2-x-6\geq 0$

يكافئ: $P(x)\geq 0$

ومنه: $\boxed{S=\left[-2;-\frac{3}{2}\right]\cup[1;+\infty[}$

III)- لتكن المعادلة من الدرجة الثانية التالية: $3x^2-2x-5=0\ ...\ (E)$

1) تبرر أن المعادلة (E) تقبل حلين x_1 و x_2 مختلفين في الإشارة لا يطلب تعيينهما:

لدينا: $\frac{c}{a}=\frac{-5}{3}$ **بما أن** $\frac{c}{a}<0$ **فإن المعادلة (E) تقبل حلين x_1 و x_2 مختلفين في الإشارة.**

2) بدون حساب قيمة x_1 و x_2 نحسب ${x_1}^2+{x_2}^2$:

نعلم أن: $(x_1+x_2)^2=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2$

ومنه: $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$

ومن جهة أخرى نعلم أن: $S=x_1+x_2=-\frac{b}{a}=\frac{2}{3}$

و $P=x_1x_2=\frac{c}{a}=\frac{-5}{3}$

إذن: $x_1^2+x_2^2=\left(\frac{2}{3}\right)^2-2\left(\frac{-5}{3}\right)$

وعليه: $\boxed{x_1^2+x_2^2=\frac{34}{9}}$

التمــرين الثاني : (12 نقطة)

لتكن f الدالة المعرفة على $D=]-\infty;-3]\cup[-1;+\infty[$ **بـ:** $f(x)=\sqrt{x^2+4x+3}$. **وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس** $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) **تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D:**

$f(x)=\sqrt{(x+2)^2-1}$.

من أجل كل عدد حقيقي x من D لدينا:

$$\begin{aligned} \sqrt{(x+2)^2-1} &= \sqrt{x^2+4+4x-1} \\ &= \sqrt{x^2+4x+3} \\ &= \boxed{f(x)} \end{aligned}$$

سنة2 رياضي - الأستاذ: ب.بوشوك -

الدراسة

تصحيح الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

2) **تبين أن المنحنى (C_f) يقبل محور تناظر معادلته:** $x+2=0$.

لدينا $x \in D$ **معناه:** $\left\{\begin{array}{l} x \in]-\infty;-3] \\ \text{أو} \\ x \in [-1;+\infty[\end{array}\right.$

معناه: $\left\{\begin{array}{l} x \leq -3 \\ \text{أو} \\ x \geq -1 \end{array}\right.$ **معناه:** $\left\{\begin{array}{l} -x \geq 3 \\ \text{أو} \\ -x \leq 1 \end{array}\right.$

معناه: $\left\{\begin{array}{l} -4-x \geq -1 \\ \text{أو} \\ -4-x \leq -3 \end{array}\right.$ **معناه:** $\left\{\begin{array}{l} -4-x \in [-1;+\infty[\\ \text{أو} \\ -4-x \in]-\infty;-3] \end{array}\right.$

معناه: $-4-x \in D$

وعليه من أجل $x \in D$ **و** $-4-x \in D$ **لدينا:**

$$\begin{aligned} f(-4-x) &= \sqrt{(-4-x+2)^2-1} \\ &= \sqrt{(-x-2)^2-1} \\ &= \sqrt{(x+2)^2-1} \\ &= \boxed{f(x)} \end{aligned}$$

ومنه المنحنى (C_f) يقبل محور تناظر معادلته: $x=-2$.

3) **لتكن g الدالة المعرفة على** $]-\infty;-3] \cup [-1;+\infty[$ **بـ:**

$g(x)=(x+2)^2-1$.

أ- **تفكيك الدالة g إلى مركب دالتين بسيطتين يطلب تعيينهما:**

$$\begin{tikzcd} x \arrow[r, "u"] \arrow[rr, bend right, "g = v \circ u"'] & x+2 \arrow[r, "v"] & (x+2)^2-1 \end{tikzcd}$$

حيث:

$$\begin{aligned} u(x) &= x+2 \\ v(x) &= x^2-1 \end{aligned}$$

ب- **أدرس إتجاه تغير الدالة g على كل من المجالين** $]-\infty;-3]$ **و** $[-1;+\infty[$:

◂ **على المجال** $]-\infty;-3]$:

- **الدالة u متزايدة تماما على المجال** $]-\infty;-3]$ **(لأن** $a=1$**).**
- **تعيين** $u(]-\infty;-3])$:

$u(]-\infty;-3]) =]-\infty;-1]$

- **الدالة v متناقصة تماما على المجال** $]-\infty;-1]$
- **ومنه الدالة g متناقصة تماما على المجال** $]-\infty;-3]$.

◂ **على المجال** $[-1;+\infty[$:

- **الدالة u متزايدة تماما على المجال** $[-1;+\infty[$ **(لأن** $a=1$**).**
- **تعيين** $u([-1;+\infty[)$:

$u([-1;+\infty[) = [1;+\infty[$

- **الدالة v متزايدة تماما على المجال** $[1;+\infty[$
- **ومنه الدالة g متزايدة تماما على المجال** $[-1;+\infty[$.

ج- **استنتج إتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين** $]-\infty;-3]$ **و** $[-1;+\infty[$:

$$\begin{tikzcd} x \arrow[r, "g"] \arrow[rr, bend right, "f = v \circ g"'] & g(x) \arrow[r, "v"] & \sqrt{g(x)} \end{tikzcd}$$

◂ **على المجال** $[-1;+\infty[$:

- **الدالة g متزايدة تماما على المجال** $[-1;+\infty[$.
- **تعيين** $g([-1;+\infty[)$:

$g([-1;+\infty[) = [0;+\infty[$

- **الدالة v متزايدة تماما على المجال** $[0;+\infty[$
- **ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجال** $[-1;+\infty[$.

◂ **على المجال** $]-\infty;-3]$:

بما أن (C_f) يقبل محور تناظر معادلته $x=-2$ فإن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;-3]$.

4) **إكمال رسم المنحنى (C_f) على D (الرسم على الوثيقة المرفقة).**

5) **لتكن h الدالة المعرفة بـ:** $h(x)=f(|x|-2)+1$. **وليكن (C_h) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس** $(O;\vec{i},\vec{j})$.

أ- **التأكد أن:** $D_h =]-\infty;-1] \cup [1;+\infty[$:

لدينا:

$$\begin{tikzcd} x \arrow[r, "h_1"] \arrow[rr, bend right, "h = h_2 \circ h_1"'] & {|x|-2} \arrow[r, "h_2"] & f(|x|-2)+1 \end{tikzcd}$$

حيث:

$$\begin{aligned} &h_1(x)=|x|-2 \qquad ;D_{h_1}=\mathbb{R} \\ &h_2(x)=f(x)+1 \qquad ;D_{h_2}=D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_h &= \left\{x \in \mathbb{R} / x \in D_{h_1} \,;\, h-1(x) \in D_{h_2}\right\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x \in \mathbb{R} \,;\, |x|-2 \in D\} \end{aligned}$$

لدينا: $|x|-2 \in D$ **معناه:** $\left\{\begin{array}{l} |x|-2 \in]-\infty;-3] \\ \text{أو} \\ |x|-2 \in [-1;+\infty[\end{array}\right.$

معناه: $\left\{\begin{array}{l} |x|-2 \leq -3 \\ \text{أو} \\ |x|-2 \geq -1 \end{array}\right.$ **معناه:** $\left\{\begin{array}{l} |x| \leq -1 \ \text{تناقض} \\ \text{أو} \\ |x| \geq 1 \end{array}\right.$

ومنه: $|x| \geq 1$ **معناه** $\left\{\begin{array}{l} x \geq 1 \\ \text{أو} \\ x \leq -1 \end{array}\right.$

معناه: $\left\{\begin{array}{l} x \in [1;+\infty[\\ \text{أو} \\ x \in]-\infty;-1] \end{array}\right.$ **معناه:** $x \in]-\infty;-1] \cup [1;+\infty[$

$$\begin{aligned} D_h &= \{x \in \mathbb{R} / x \in \mathbb{R} \,;\, |x|-2 \in D\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x \in \mathbb{R} \,;\, x \in]-\infty;-1] \cup [1;+\infty[\} \\ &= \mathbb{R} \cap \mathbb{R} \cap (]-\infty;-1] \cup [1;+\infty[) \\ &= \boxed{(]-\infty;-1] \cup [1;+\infty[)} \end{aligned}$$

سنة2 رياضي - الأستاذ: ب.بوشوك -

ب- تبيين أن h دالة زوجية:

- ◄ لدينا D_h متناظرة بالنسبة إلى الصفر.
- ◄ من أجل كل $x \in D_h$ و $-x \in D_h$ لدينا:

$$h(-x) = f(|-x|-2)+1 = f(|x|-2)+1 = \boxed{h(x)}$$

ومنه الدالة h زوجية.

ج- شرح طريقة رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f):

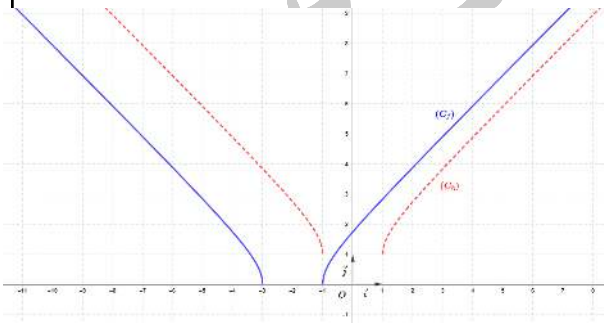
لدينا: $h(x) = \begin{cases} f(x-2)+1\,;\, x \geq 0 \\ f(-x-2)+1\,;\, x \leq 0 \end{cases}$

لما $x \geq 0$ يكون (C_h) صورة (C_f) بإنسحاب شعاعه

$\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

لما $x \leq 0$ يكون (C_h) متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب لأنها دالة زوجية.

رسم (C_h) في نفس المعلم السابق (الرسم على الوثيقة المرفقة).



باديس

سنة2 رياضي - الأستاذ: ب.بوشوك -